NGUYÊN HÀM

Dạng 1. Nguyên hàm cơ bản

Dạng 1.1 Tìm nguyên hàm cơ bản không có điều kiện

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^4+x^2$ là

A. $\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{3}x^3+C$ B. x^4+x^2+C C. x^5+x^3+C. D. $4x^3+2x+C$

Câu 2. Họ tất cả nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x+4$ là

A. x^2+C. B. $2x^2+C$. C. $2x^2+4x+C$. D. x^2+4x+C.

Câu 3. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x+6$ là

A. x^2+C. B. x^2+6x+C. C. $2x^2+C$. D. $2x^2+6x+C$.

Câu 4. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=2\sin x$.

A. $\int 2\sin x dx=-2\cos x+C$ B. $\int 2\sin x dx=2\cos x+C$

C. $\int 2\sin x dx=\sin^2 x+C$ D. $\int 2\sin x dx=\sin 2x+C$

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^3+x$ là

A. $\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{2}x^2+C$ B. $3x^2+1+C$ C. x^3+x+C D. x^4+x^2+C

Câu 6. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x+3$ là

A. x^2+3x+C. B. $2x^2+3x+C$. C. x^2+C. D. $2x^2+C$.

Câu 7. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sqrt{2x-1}$.

A. $\int f(x)dx=\frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1}+C$. B. $\int f(x)dx=\frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1}+C$.

C. $\int f(x)dx=-\frac{1}{3}\sqrt{2x-1}+C$. D. $\int f(x)dx=\frac{1}{2}\sqrt{2x-1}+C$.

Câu 8. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^2+\frac{2}{x^2}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+\frac{1}{x}+C$. B. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-\frac{2}{x}+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-\frac{1}{x}+C$. D. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+\frac{2}{x}+C$.

Câu 9. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{5x-2}$.

A. $\int\frac{\mathrm{d}x}{5x-2}=\frac{1}{5}\ln|5x-2|+C$ B. $\int\frac{\mathrm{d}x}{5x-2}=\ln|5x-2|+C$

C. $\int\frac{\mathrm{d}x}{5x-2}=-\frac{1}{2}\ln|5x-2|+C$ D. $\int\frac{\mathrm{d}x}{5x-2}=5\ln|5x-2|+C$

Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos 3x$

A. $\int\cos 3x dx=3\sin 3x+C$ B. $\int\cos 3x dx=\frac{\sin 3x}{3}+C$

C. $\int\cos 3x dx=\sin 3x+C$ D. $\int\cos 3x dx=-\frac{\sin 3x}{3}+C$

Câu 11. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^3+x^2$ là

A. $\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3+C$ B. $3x^2+2x+C$ C. x^3+x^2+C D. x^4+x^3+C

Câu 12. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x+x$ là

A. e^x+1+C B. e^x+x^2+C C. $e^x+\frac{1}{2}x^2+C$ D. $\frac{1}{x+1}e^x+\frac{1}{2}x^2+C$

Câu 13. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x+5$ là

A. x^2+C. B. x^2+5x+C. C. $2x^2+5x+C$. D. $2x^2+C$.

Câu 14. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=7^x$.

A. $\int 7^x\mathrm{d}x=\frac{7^x}{\ln 7}+C$ B. $\int 7^x\mathrm{d}x=7^{x+1}+C$ C. $\int 7^x\mathrm{d}x=\frac{7^{x+1}}{x+1}+C$ D. $\int 7^x\mathrm{d}x=7^x\ln 7+C$

Câu 15. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos 2x$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=2\sin 2x+C$ B. $\int f(x)\mathrm{d}x=-2\sin 2x+C$

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sin 2x+C$ D. $\int f(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\sin 2x+C$

Câu 16. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^4+x$ là

A. $4x^3+1+C$ B. x^5+x^2+C C. $\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{2}x^2+C$ D. x^4+x+C

Câu 17. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+1$ là

A. x^3+C B. $\frac{x^3}{3}+x+C$ C. $6x+C$ D. x^3+x+C

Câu 18. Tìm nguyên hàm $\int x\left(x^2+7\right)^{15}\mathrm{d}x$?

A. $\frac{1}{2}\left(x^2+7\right)^{16}+C$ B. $-\frac{1}{32}\left(x^2+7\right)^{16}+C$ C. $\frac{1}{16}\left(x^2+7\right)^{16}+C$ D. $\frac{1}{32}\left(x^2+7\right)^{16}+C$

Câu 19. Họ nguyên hàm của hàm số $f(\mathrm{x})=e^{3x}$ là hàm số nào sau đây?

A. $3e^x+C$. B. $\frac{1}{3}e^{3x}+C$. C. $\frac{1}{3}e^x+C$. D. $3e^{3x}+C$.

Câu 20. Tính $\int(x-\sin 2x)\mathrm{d}x$.

A. $\frac{x^2}{2}+\sin x+C$. B. $\frac{x^2}{2}+\cos 2x+C$. C. $x^2+\frac{\cos 2x}{2}+C$. D. $\frac{x^2}{2}+\frac{\cos 2x}{2}+C$.

Câu 21. Nguyên hàm của hàm số $y=\mathrm{e}^{2x-1}$ là

A. $2\mathrm{e}^{2x-1}+C$. B. $\mathrm{e}^{2x-1}+C$. C. $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x-1}+C$. D. $\frac{1}{2}\mathrm{e}^x+C$.

Câu 22. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{2x+3}$

A. $\ln|2x+3|+C$. B. $\frac{1}{2}\ln|2x+3|+C$. C. $\frac{1}{\ln 2}\ln|2x+3|+C$. D. $\frac{1}{2}\lg(2x+3)+C$.

Câu 23. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y=x^2-3^x+\frac{1}{x}$.

A. $\frac{x^3}{3}-\frac{3^x}{\ln 3}-\frac{1}{x^2}+C,\ C\in\mathbb{R}$. B. $\frac{x^3}{3}-3^x+\frac{1}{x^2}+C,\ C\in\mathbb{R}$.

C. $\frac{x^3}{3}-\frac{3^x}{\ln 3}+\ln|x|+C,\ C\in\mathbb{R}$. D. $\frac{x^3}{3}-\frac{3^x}{\ln 3}-\ln|x|+C,\ C\in\mathbb{R}$.

Câu 24. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f\ \ x\ =\sin 3x$

A. $-3\cos 3x+C$. B. $3\cos 3x+C$. C. $\frac{1}{3}\cos 3x+C$. D. $-\frac{1}{3}\cos 3x+C$.

Câu 25. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+\sin x$ là

A. $x^3+\cos x+C$. B. $6x+\cos x+C$. C. $x^3-\cos x+C$. D. $6x-\cos x+C$.

Câu 26. Công thức nào sau đây là sai?

A. $\int\ln x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{x}+C$. B. $\int\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\tan x+C$.

C. $\int\sin x\,\mathrm{d}x=-\cos x+C$. D. $\int\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x+C$.

Câu 27. Nếu $\int f(x)\mathrm{d}x = 4x^3 + x^2 + C$ thì hàm số $f(x)$ bằng

A. $f(x) = x^4 + \frac{x^3}{3} + Cx$. B. $f(x) = 12x^2 + 2x + C$. C. $f(x) = 12x^2 + 2x$. D. $f(x) = x^4 + \frac{x^3}{3}$.

Câu 28. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $\int \cos 2x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sin 2x + C$. B. $\int x^{\mathrm{e}}\mathrm{d}x = \frac{x^{\mathrm{e}+1}}{\mathrm{e}+1} + C$. C. $\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C$. D. $\int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 29. Nguyên hàm của hàm số $y = 2^x$ là

A. $\int 2^x\mathrm{d}x = \ln 2.2^x + C$. B. $\int 2^x\mathrm{d}x = 2^x + C$. C. $\int 2^x\mathrm{d}x = \frac{2^x}{\ln 2} + C$. D. $\int 2^x\mathrm{d}x = \frac{2^x}{x+1} + C$.

Câu 30. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2$ là

A. $F(x) = 2x + C$. B. $F(x) = \frac{x^3}{3} + C$. C. $F(x) = x^3 + C$. D. $F(x) = x + C$.

Câu 31. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x - \sin x$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = 3x^2 + \cos x + C$. B. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{3x^2}{2} - \cos x + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{3x^2}{2} + \cos x + C$. D. $\int f(x)\mathrm{d}x = 3 + \cos x + C$.

Câu 32. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x + \sin x$ là

A. $x^2 + \cos x + C$ B. $x^2 - \cos x + C$ C. $\frac{x^2}{2} - \cos x + C$ D. $\frac{x^2}{2} + \cos x + C$

Câu 33. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x$ là:

A. $\cos x + C$. B. $-\cos x + C$. C. $-\sin x + C$. D. $\sin x + C$.

Câu 34. Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

A. $4x^3 + 2x + C$. B. $x^4 + x^2 + C$. C. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$. D. $x^5 + x^3 + C$.

Câu 35. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x - 2x$ là.

A. $e^x + x^2 + C$. B. $e^x - x^2 + C$. C. $\frac{1}{x+1}e^x - x^2 + C$. D. $e^x - 2 + C$.

Câu 36. Họ các nguyên hàm của hàm số $y = \cos x + x$ là

A. $\sin x + \frac{1}{2}x^2 + C$. B. $\sin x + x^2 + C$. C. $-\sin x + \frac{1}{2}x^2 + C$. D. $-\sin x + x^2 + C$.

Câu 37. Họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$ là

A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - \ln|x| + C$. B. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln x + C$. C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C$. D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \frac{1}{x^2} + C$.

Câu 38. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + \sin x$ là

A. $\ln x - \cos x + C$. B. $-\frac{1}{x^2} - \cos x + C$. C. $\ln|x| + \cos x + C$. D. $\ln|x| - \cos x + C$.

Câu 39. Hàm số $F(x) = \frac{1}{3}x^3$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên $(-\infty; +\infty)$?

A. $f(x) = 3x^2$. B. $f(x) = x^3$. C. $f(x) = x^2$. D. $f(x) = \frac{1}{4}x^4$.

Câu 40. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2^x + C$. B. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{2^x}{\ln 2} + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2^x \ln 2 + C$. D. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{2^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 41. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{x^4+2}{x^2}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{1}{x}+C$.

B. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{2}{x}+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{x}+C$.

D. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{2}{x}+C$.

Câu 42. Hàm số nào trong các hàm số sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y=e^x$?

A. $y=\dfrac{1}{x}$.

B. $y=e^x$.

C. $y=e^{-x}$.

D. $y=\ln x$.

Câu 43. Tính $F(x)=\int e^2dx$, trong đó e là hằng số và $e\approx 2,718$.

A. $F(x)=\dfrac{e^2x^2}{2}+C$.

B. $F(x)=\dfrac{e^3}{3}+C$.

C. $F(x)=e^2x+C$.

D. $F(x)=2ex+C$.

Câu 44. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{1-2x}$ trên $\left(-\infty;\dfrac{1}{2}\right)$.

A. $\dfrac{1}{2}\ln|2x-1|+C$.

B. $\dfrac{1}{2}\ln(1-2x)+C$.

C. $-\dfrac{1}{2}\ln|2x-1|+C$.

D. $\ln|2x-1|+C$.

Câu 45. Nguyên hàm của hàm số x^3+x^2?

A. $3x^2+2x+C$.

B. $\dfrac{1}{4}x^4+\dfrac{1}{3}x^3+C$.

C. x^4+x^3+C.

D. $4x^4+3x^3+C$.

Câu 46. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=2^x+x$ là

A. $\dfrac{2^x}{\ln 2}+\dfrac{x^2}{2}+C$.

B. 2^x+x^2+C.

C. $\dfrac{2^x}{\ln 2}+x^2+C$.

D. $2^x+\dfrac{x^2}{2}+C$.

Câu 47. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=1+\sin x$

A. $1+\cos x+C$.

B. $1-\cos x+C$.

C. $x+\cos x+C$.

D. $x-\cos x+C$.

Câu 48. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-2x^2+x-2019$ là

A. $\dfrac{1}{12}x^4-\dfrac{2}{3}x^3+\dfrac{x^2}{2}+C$.

B. $\dfrac{1}{9}x^4-\dfrac{2}{3}x^3+\dfrac{x^2}{2}-2019x+C$.

C. $\dfrac{1}{12}x^4-\dfrac{2}{3}x^3+\dfrac{x^2}{2}-2019x+C$.

D. $\dfrac{1}{9}x^4+\dfrac{2}{3}x^3-\dfrac{x^2}{2}-2019x+C$.

Câu 49. Họ nguyên hàm của hàm số $t(x)=2^x-x^2$ là

A. $\dfrac{2^x}{\ln 2}-\dfrac{x^3}{3}+C$.

B. 2^x-2x+C.

C. $2^x\ln 2-\dfrac{x^3}{3}+C$.

D. $\dfrac{2^x}{\ln 2}-2x+C$.

Câu 50. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{3x-1}$ trên khoảng $\left(-\infty;\dfrac{1}{3}\right)$ là:

A. $\dfrac{1}{3}\ln(3x-1)+C$

B. $\ln(1-3x)+C$

C. $\dfrac{1}{3}\ln(1-3x)+C$

D. $\ln(3x-1)+C$

Câu 51. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $\int 2^x\mathrm{d}x=2^x\ln 2+C$.

B. $\int \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{2}+C$.

C. $\int \cos 2x\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\sin 2x+C$.

D. $\int \dfrac{1}{x+1}\mathrm{d}x=\ln|x+1|+C\ \ (\forall x\neq -1)$.

Câu 52. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{2x^4+3}{x^2}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\int f(x)dx=\dfrac{2x^3}{3}+\dfrac{3}{2x}+C$.

B. $\int f(x)dx=\dfrac{2x^3}{3}-\dfrac{3}{x}+C$.

C. $\int f(x)dx = \frac{2x^3}{3} + \frac{3}{x} + C$.

D. $\int f(x)dx = 2x^3 - \frac{3}{x} + C$.

Câu 53. Cho hàm số $f(x) = 2^x + x + 1$. Tìm $\int f(x)\mathrm{d}x$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2^x + x^2 + x + C$.

B. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln 2}2^x + \frac{1}{2}x^2 + x + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2^x + \frac{1}{2}x^2 + x + C$.

D. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{x+1}2^x + \frac{1}{2}x^2 + x + C$.

Câu 54. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x - \sin x$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = 3x^2 + \cos x + C$.

B. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{3x^2}{2} - \cos x + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{3x^2}{2} + \cos x + C$.

D. $\int f(x)\mathrm{d}x = 3 + \cos x + C$.

Câu 55. Hàm số $F(x) = e^{x^2}$ là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A. $f(x) = 2xe^{x^2}$.

B. $f(x) = x^2e^{x^2} - 1$.

C. $f(x) = e^{2x}$.

D. $f(x) = \frac{e^{x^2}}{2x}$.

Câu 56. Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{-x}$ là

A. $-\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

B. $-3^{-x} + C$

C. $3^{-x}\ln 3 + C$

D. $\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

Câu 57. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x^2$ là

A. $\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + C$.

B. $x^4 + x^3 + C$.

C. $3x^2 + 2x + C$.

D. $\frac{x^4}{3} + \frac{x^3}{4} + C$

Câu 58. Hàm số nào trong các hàm số sau đây không là nguyên hàm của hàm số $y = x^{2019}$?

A. $\frac{x^{2020}}{2020} + 1$.

B. $\frac{x^{2020}}{2020}$.

C. $y = 2019x^{2018}$.

D. $\frac{x^{2020}}{2020} - 1$.

Câu 59. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}$.

A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C, C \in R$

B. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C, C \in R$

C. $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C, C \in R$

D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C, C \in R$

Câu 60. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x\left(2017 - \frac{2018e^{-x}}{x^5}\right)$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2017e^x - \frac{2018}{x^4} + C$.

B. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2017e^x + \frac{2018}{x^4} + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2017e^x + \frac{504,5}{x^4} + C$.

D. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2017e^x - \frac{504,5}{x^4} + C$.

Câu 61. Họ nguyên hàm của hàm số $y = e^x\left(2 + \frac{e^{-x}}{\cos^2 x}\right)$ là

A. $2e^x + \tan x + C$

B. $2e^x - \tan x + C$

C. $2e^x - \frac{1}{\cos x} + C$

D. $2e^x + \frac{1}{\cos x} + C$

Câu 62. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x-1}}$ có dạng:

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{2x+1} + C$.

B. $\int f(x)\mathrm{d}x = \sqrt{2x+1} + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = 2\sqrt{2x+1}+C$.

D. $\int f(x)\mathrm{d}x = \dfrac{1}{(2x+1)\sqrt{2x+1}}+C$.

Câu 63. Tìm nguyên $F(x)$ của hàm số $f(x)=(x+1)(x+2)(x+3)$?

A. $F(x)=\dfrac{x^4}{4}-6x^3+\dfrac{11}{2}x^2-6x+C$.

B. $F(x)=x^4+6x^3+11x^2+6x+C$.

C. $F(x)=\dfrac{x^4}{4}+2x^3+\dfrac{11}{2}x^2+6x+C$.

D. $F(x)=x^3+6x^2+11x^2+6x+C$.

Câu 64. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{3x-2}{(x-2)^2}$ trên khoảng $(2;+\infty)$ là

A. $3\ln(x-2)+\dfrac{2}{x-2}+C$

B. $3\ln(x-2)-\dfrac{2}{x-2}+C$

C. $3\ln(x-2)-\dfrac{4}{x-2}+C$

D. $3\ln(x-2)+\dfrac{4}{x-2}+C$.

Câu 65. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{2x-1}{(x+1)^2}$ trên khoảng $(-1;+\infty)$ là

A. $2\ln(x+1)+\dfrac{2}{x+1}+C$.

B. $2\ln(x+1)+\dfrac{3}{x+1}+C$.

C. $2\ln(x+1)-\dfrac{2}{x+1}+C$.

D. $2\ln(x+1)-\dfrac{3}{x+1}+C$.

Câu 66. Cho $F(x)=x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x).e^{2x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x).e^{2x}$.

A. $\int f'(x).e^{2x}dx=-x^2+x+C$

B. $\int f'(x).e^{2x}dx=-x^2+2x+C$

C. $\int f'(x).e^{2x}dx=2x^2-2x+C$

D. $\int f'(x).e^{2x}dx=-2x^2+2x+C$

Dạng 1.2 Tìm nguyên hàm cơ bản có điều kiện

Câu 67. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\sin x+\cos x$ thoả mãn $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=2$.

A. $F(x)=-\cos x+\sin x+3$

B. $F(x)=-\cos x+\sin x-1$

C. $F(x)=-\cos x+\sin x+1$

D. $F(x)=\cos x-\sin x+3$

Câu 68. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x+2x$ thỏa mãn $F(0)=\dfrac{3}{2}$. Tìm $F(x)$.

A. $F(x)=e^x+x^2+\dfrac{1}{2}$

B. $F(x)=e^x+x^2+\dfrac{5}{2}$

C. $F(x)=e^x+x^2+\dfrac{3}{2}$

D. $F(x)=2e^x+x^2-\dfrac{1}{2}$

Câu 69. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x)=3-5\sin x$ và $f(0)=10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x)=3x-5\cos x+15$

B. $f(x)=3x-5\cos x+2$

C. $f(x)=3x+5\cos x+5$

D. $f(x)=3x+5\cos x+2$

Câu 70. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$ thỏa mãn $f'(x)=\dfrac{2}{2x-1}$, $f(0)=1$, $f(1)=2$. Giá trị của biểu thức $f(-1)+f(3)$ bằng

A. $2+\ln 15$

B. $3+\ln 15$

C. $\ln 15$

D. $4+\ln 15$

Câu 71. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$ trên khoảng $(1;+\infty)$ thỏa mãn $F(e+1)=4$ Tìm $F(x)$

.

A. $2\ln(x-1)+2$

B. $\ln(x-1)+3$

C. $4\ln(x-1)$

D. $\ln(x-1)-3$

Câu 72. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x)=2-5\sin x$ và $f(0)=10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x)=2x+5\cos x+3$.
B. $f(x)=2x-5\cos x+15$.
C. $f(x)=2x+5\cos x+5$.
D. $f(x)=2x-5\cos x+10$.

Câu 73. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^{2x}$ và $F(0)=0$. Giá trị của $F(\ln 3)$ bằng

A. 2.
B. 6.
C. 8.
D. 4.

Câu 74. Hàm số $F(x)=x^2\ln(\sin x-\cos x)$ là nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f(x)=\dfrac{x^2}{\sin x-\cos x}$.
B. $f(x)=2x\ln(\sin x-\cos x)+\dfrac{x^2(\cos x+\sin x)}{\sin x-\cos x}$.
C. $f(x)=\dfrac{x^2(\sin x+\cos x)}{\sin x-\cos x}$.
D. $f(x)=2x\ln(\sin x-\cos x)+\dfrac{x^2}{\sin x-\cos x}$.

Câu 75. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x)=\cos 3x$ và $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{2}{3}$. Tính $F\left(\dfrac{\pi}{9}\right)$.

A. $F\left(\dfrac{\pi}{9}\right)=\dfrac{\sqrt{3}+2}{6}$
B. $F\left(\dfrac{\pi}{9}\right)=\dfrac{\sqrt{3}-2}{6}$
C. $F\left(\dfrac{\pi}{9}\right)=\dfrac{\sqrt{3}+6}{6}$
D. $F\left(\dfrac{\pi}{9}\right)=\dfrac{\sqrt{3}-6}{6}$

Câu 76. Nguyên hàm của hàm số $f\ x\ =2^x\ 2^{-x}+5$ là

A. $x+5\left(\dfrac{2^x}{\ln 2}\right)+C$.
B. $x+5.2^x\ln 2+C$.
C. $\dfrac{2^x}{\ln 2}\left(-\dfrac{2^x}{\ln 2}x+5x\right)+C$.
D. $1+5\left(\dfrac{2^x}{\ln 2}\right)+C$.

Câu 77. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số e^{2x} và $F(0)=\dfrac{201}{2}\cdot$ Giá trị $F\left(\dfrac{1}{2}\right)$ là

A. $\dfrac{1}{2}e+200$
B. $2e+100$
C. $\dfrac{1}{2}e+50$
D. $\dfrac{1}{2}e+100$

Câu 78. Hàm số $F(x)$ nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x).g(x)$, biết $F(1)=3$, $\int f(x)\mathrm{d}x=x+C_1$ và $\int g(x)\mathrm{d}x=x^2+C_2$.

A. $F(x)=x^2+1$
B. $F(x)=x^2+3$
C. $F(x)=x^2+2$
D. $F(x)=x^2+4$

Câu 79. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{x-2}$, biết $F(1)=2.$ Giá trị của $F(0)$ bằng

A. $2+\ln 2$.
B. $\ln 2$.
C. $2+\ln(-2)$.
D. $\ln(-2)$.

Câu 80. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=ax+\dfrac{b}{x^2}(x\neq 0)$, biết rằng $F(-1)=1, F(1)=4, f(1)=0$

A. $F(x)=\dfrac{3}{2}x^2+\dfrac{3}{4x}-\dfrac{7}{4}$.
B. $F(x)=\dfrac{3}{4}x^2-\dfrac{3}{2x}-\dfrac{7}{4}$.
C. $F(x)=\dfrac{3}{4}x^2+\dfrac{3}{2x}+\dfrac{7}{4}$.
D. $F(x)=\dfrac{3}{2}x^2-\dfrac{3}{2x}-\dfrac{1}{2}$.

Câu 81. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x)=\dfrac{1}{2x+1}$; biết $F(0)=2$. Tính $F(1)$.

A. $F\ 1\ =\dfrac{1}{2}ln3-2$.
B. $F\ 1\ =ln3+2$.
C. $F\ 1\ =2ln3-2$.
D. $F\ 1\ =\dfrac{1}{2}ln3+2$.

Câu 82. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x)=-\cos x$ và $f(0)=2019$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x)=-\sin x+2019$.
B. $f(x)=2019+\cos x$.
C. $f(x)=\sin x+2019$.
D. $f(x)=2019-\cos x$.

Câu 83. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x)=\cos 3x$ và $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{2}{3}$. Tính $F\left(\dfrac{\pi}{9}\right)$.

A. $F\left(\frac{\pi}{9}\right)=\frac{\sqrt{3}+2}{6}$ B. $F\left(\frac{\pi}{9}\right)=\frac{\sqrt{3}-2}{6}$ C. $F\left(\frac{\pi}{9}\right)=\frac{\sqrt{3}+6}{6}$ D. $F\left(\frac{\pi}{9}\right)=\frac{\sqrt{3}-6}{6}$

Câu 84. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y=\frac{1}{x}$ trên $(-\infty;0)$ thỏa mãn $F(-2)=0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $F(x)=\ln\left(\frac{-x}{2}\right)$ $\forall x\in(-\infty;0)$

B. $F(x)=\ln|x|+C$ $\forall x\in(-\infty;0)$ với C là một số thực bất kì.

C. $F(x)=\ln|x|+\ln 2$ $\forall x\in(-\infty;0)$.

D. $F(x)=\ln(-x)+C$ $\forall x\in(-\infty;0)$ với C là một số thực bất kì.

Câu 85. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và: $f'(x)=2e^{2x}+1, \forall x, f(0)=2$. Hàm $f(x)$ là

A. $y=2e^x+2x$. B. $y=2e^x+2$. C. $y=e^{2x}+x+2$. D. $y=e^{2x}+x+1$.

Câu 86. Cho hàm số $f(x)=2x+e^x$. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=2019$.

A. $F(x)=x^2+e^x+2018$. B. $F(x)=x^2+e^x-2018$.

C. $F(x)=x^2+e^x+2017$. D. $F(x)=e^x-2019$.

Câu 87. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $R\setminus\{1\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{1}{x-1}$, $f(0)=2017$, $f(2)=2018$. Tính $S=f(3)-f(-1)$.

A. $S=\ln 4035$. B. $S=4$. C. $S=\ln 2$. D. $S=1$.

Câu 88. Cho biết $\int\frac{2x-13}{(x+1)(x-2)}dx=a\ln|x+1|+b\ln|x-2|+C$.Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a+2b=8$. B. $a+b=8$. C. $2a-b=8$. D. $a-b=8$.

Câu 89. Cho biết $\int\frac{1}{x^3-x}dx=a\ln|(x-1)(x+1)|+b\ln|x|+C$. Tính giá trị biểu thức: $P=2a+b$.

A. 0. B. -1. C. $\frac{1}{2}$. D. 1.

Câu 90. Cho biết $\int\frac{4x+11}{x^2+5x+6}dx=a\ln|x+2|+b\ln|x+3|+C$. Tính giá trị biểu thức: $P=a^2+ab+b^2$.

A. 12. B. 13. C. 14. D. 15.

Câu 91. Cho hàm số $f\ x$ thỏa mãn $f'\ x=ax^2+\frac{b}{x^3}$, $f'\ 1=3$, $f\ 1=2$, $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{12}$. Khi đó $2a+b$ bằng

A. $-\frac{3}{2}$. B. 0. C. 5. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 92. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=2^x$, thỏa mãn $F(0)=\frac{1}{\ln 2}$. Tính giá trị biểu thức $T=F(0)+F(1)+...+F(2018)+F(2019)$.

A. $T=1009.\frac{2^{2019}+1}{\ln 2}$. B. $T=2^{2019.2020}$.C. $T=\frac{2^{2019}-1}{\ln 2}$. D. $T=\frac{2^{2020}-1}{\ln 2}$.

Câu 93. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{\cos^2 x}$. Biết $F\left(\frac{\pi}{4}+k\pi\right)=k$ với mọi $k\in\mathbb{Z}$. Tính $F(0)+F(\pi)+F(2\pi)+...+F(10\pi)$.

A. 55. B. 44. C. 45. D. 0.

Dạng 2. Sử dụng phương pháp VI PHÂN để tìm nguyên hàm

Dạng 2.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện

Câu 94. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=3\sin^2 x\cos x$ là

A. $\sin^3 x+C$. B. $-\sin^3 x+C$. C. $\cos^3 x+C$. D. $-\cos^3 x+C$.

Câu 95. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+3\cos x}$.

A. $\int f(x)\,dx=\dfrac{1}{3}\ln|1+3\cos x|+C$.

B. $\int f(x)\,dx=\ln|1+3\cos x|+C$.

C. $\int f(x)\,dx=3\ln|1+3\cos x|+C$.

D. $\int f(x)\,dx=-\dfrac{1}{3}\ln|1+3\cos x|+C$.

Câu 96. Cho $\int f(x)\,dx=4x^3+2x+C_0$. Tính $I=\int xf\left(x^2\right)dx$.

A. $I=2x^6+x^2+C$. B. $I=\dfrac{x^{10}}{10}+\dfrac{x^6}{6}+C$. C. $I=4x^6+2x^2+C$. D. $I=12x^2+2$.

Câu 97. Tìm các hàm số $f(x)$ biết $f'(x)=\dfrac{\cos x}{(2+\sin x)^2}$.

A. $f(x)=\dfrac{\sin x}{(2+\sin x)^2}+C$.

B. $f(x)=\dfrac{1}{(2+\cos x)}+C$.

C. $f(x)=-\dfrac{1}{2+\sin x}+C$.

D. $f(x)=\dfrac{\sin x}{2+\sin x}+C$.

Câu 98. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^2.e^{x^3+1}$.

A. $\int f(x)\,dx=\dfrac{x^3}{3}.e^{x^3+1}+C$.

B. $\int f(x)\,dx=3e^{x^3+1}+C$.

C. $\int f(x)\,dx=e^{x^3+1}+C$. D. $\int f(x)\,dx=\dfrac{1}{3}e^{x^3+1}+C$.

Câu 99. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{5x+4}$ là:

A. $\dfrac{1}{5}\ln(5x+4)+C$. B. $\ln|5x+4|+C$. C. $\dfrac{1}{\ln 5}\ln|5x+4|+C$. D. $\dfrac{1}{5}\ln|5x+4|+C$.

Câu 100. Tìm tất cả các họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{x^9+3x^5}$

A. $\int f(x)dx=-\dfrac{1}{3x^4}+\dfrac{1}{36}\ln\left|\dfrac{x^4}{x^4+3}\right|+C$

B. $\int f(x)dx=-\dfrac{1}{12x^4}-\dfrac{1}{36}\ln\left|\dfrac{x^4}{x^4+3}\right|+C$

C. $\int f(x)dx=-\dfrac{1}{3x^4}-\dfrac{1}{36}\ln\left|\dfrac{x^4}{x^4+3}\right|+C$

D. $\int f(x)dx=-\dfrac{1}{12x^4}+\dfrac{1}{36}\ln\left|\dfrac{x^4}{x^4+3}\right|+C$

Câu 101. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{3x-1}{(x-1)^2}$ trên khoảng $(1;+\infty)$ là

A. $3\ln(x-1)-\dfrac{1}{x-1}+c$. B. $3\ln(x-1)+\dfrac{2}{x-1}+c$.

C. $3\ln(x-1)-\dfrac{2}{x-1}+c$. D. $3\ln(x-1)+\dfrac{1}{x-1}+c$.

Câu 102. Nguyên hàm của $f(x)=\sin 2x.e^{\sin^2 x}$ là

A. $\sin^2 x.e^{\sin^2 x-1}+C$. B. $\dfrac{e^{\sin^2 x+1}}{\sin^2 x+1}+C$. C. $e^{\sin^2 x}+C$. D. $\dfrac{e^{\sin^2 x-1}}{\sin^2 x-1}+C$.

Dạng 2.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện

Câu 103. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+3\cos x}$ và $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=2$. Tính $F(0)$.

A. $F(0)=-\dfrac{1}{3}\ln 2+2$. B. $F(0)=-\dfrac{2}{3}\ln 2+2$. C. $F(0)=-\dfrac{2}{3}\ln 2-2$. D. $F(0=-\dfrac{1}{3}\ln 2-2$.

Câu 104. Tìm hàm số $F(x)$ biết $F(x)=\int\dfrac{x^3}{x^4+1}dx$ và $F(0)=1$.

A. $F(x)=\ln(x^4+1)+1$. B. $F(x)=\frac{1}{4}\ln(x^4+1)+\frac{3}{4}$.

C. $F(x)=\frac{1}{4}\ln(x^4+1)+1$. D. $F(x)=4\ln(x^4+1)+1$.

Câu 105. Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{e^x+1}$ và $F(0)=-\ln 2e$. Tập nghiệm S của phương trình $F(x)+\ln(e^x+1)=2$ là:

A. $S=\{3\}$ B. $S=\{2;3\}$ C. $S=\{-2;3\}$ D. $S=\{-3;3\}$

Câu 106. Biết $\int\frac{(x-1)^{2017}}{(x+1)^{2019}}dx=\frac{1}{a}.\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^b+C$, $x\neq -1$ với $a,b\in\mathbb{N}^*$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a=2b$. B. $b=2a$. C. $a=2018b$. D. $b=2018a$.

Câu 107. Cho hàm số $y=f(x)$ thỏa mãn $f'(x).f(x)=x^4+x^2$. Biết $f(0)=2$. Tính $f^2(2)$.

A. $f^2(2)=\frac{313}{15}$. B. $f^2(2)=\frac{332}{15}$. C. $f^2(2)=\frac{324}{15}$. D. $f^2(2)=\frac{323}{15}$.

Câu 108. Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ của hàm số $f(x)=\frac{2017x}{(x^2+1)^{2018}}$ thỏa mãn $F(1)=0$. Tìm giá trị nhỏ nhất m của $F(x)$.

A. $m=-\frac{1}{2}$. B. $m=\frac{1-2^{2017}}{2^{2018}}$. C. $m=\frac{1+2^{2017}}{2^{2018}}$. D. $m=\frac{1}{2}$.

Dạng 3. Sử dụng phương pháp ĐỔI BIẾN để tìm nguyên hàm

Dạng 3.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện

Câu 109. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sqrt[3]{3x+1}$ là

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=(3x+1)\sqrt[3]{3x+1}+C$. B. $\int f(x)\mathrm{d}x=\sqrt[3]{3x+1}+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\sqrt[3]{3x+1}+C$. D. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}(3x+1)\sqrt[3]{3x+1}+C$.

Câu 110. Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=(2x+3)^5$ là

A. $F(x)=\frac{(2x+3)^6}{12}+C$. B. $F(x)=\frac{(2x+3)^6}{6}+C$.

C. $F(x)=10(2x+3)^4+C$. D. $F(x)=5(2x+3)^4+C$.

Câu 111. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sqrt{3x+2}$ là

A. $\frac{2}{3}(3x+2)\sqrt{3x+2}+C$ B. $\frac{1}{3}(3x+2)\sqrt{3x+2}+C$

C. $\frac{2}{9}(3x+2)\sqrt{3x+2}+C$ D. $\frac{3}{2}\frac{1}{\sqrt{3x+2}}+C$

Câu 112. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sqrt{2x+1}$ là

A. $-\frac{1}{3}(2x+1)\sqrt{2x+1}+C$. B. $\frac{1}{2}\sqrt{2x+1}+C$.

C. $\frac{2}{3}(2x+1)\sqrt{2x+1}+C$. D. $\frac{1}{3}(2x+1)\sqrt{2x+1}+C$.

Câu 113. Đổi biến $t=x-1$ thì $\int\frac{x}{(x-1)^4}\mathrm{d}x$ trở thành

A. $\int\frac{t-1}{t^4}\mathrm{d}t$. B. $\int\frac{(t+1)^4}{t}\mathrm{d}t$. C. $\int\frac{t+1}{t^4}\mathrm{d}t$. D. $\int\frac{t+1}{t}\mathrm{d}t$.

Câu 114. Khi tính nguyên hàm $\int \frac{x-3}{\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x$, bằng cách đặt $u=\sqrt{x+1}$ ta được nguyên hàm nào?

A. $\int 2\left(u^2-4\right)\mathrm{d}u$. B. $\int \left(u^2-4\right)\mathrm{d}u$. C. $\int \left(u^2-3\right)\mathrm{d}u$. D. $\int 2u\left(u^2-4\right)\mathrm{d}u$.

Câu 115. Biết $\int f(x)\mathrm{d}x=3x\cos(2x-5)+C$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. $\int f(3x)\mathrm{d}x=3x\cos(6x-5)+C$ B. $\int f(3x)\mathrm{d}x=9x\cos(6x-5)+C$

C. $\int f(3x)\mathrm{d}x=9x\cos(2x-5)+C$ D. $\int f(3x)\mathrm{d}x=3x\cos(2x-5)+C$

Câu 116. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^3\left(x^2+1\right)^{2019}$ là

A. $\frac{1}{2}\left[\frac{\left(x^2+1\right)^{2021}}{2021}-\frac{\left(x^2+1\right)^{2020}}{2020}\right]$. B. $\frac{\left(x^2+1\right)^{2021}}{2021}-\frac{\left(x^2+1\right)^{2020}}{2020}$.

C. $\frac{\left(x^2+1\right)^{2021}}{2021}-\frac{\left(x^2+1\right)^{2020}}{2020}+C$. D. $\frac{1}{2}\left[\frac{\left(x^2+1\right)^{2021}}{2021}-\frac{\left(x^2+1\right)^{2020}}{2020}\right]+C$.

Câu 117. Biết $\int f(x)\mathrm{d}x=3x\cos(2x-5)+C$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. $\int f(3x)\mathrm{d}x=3x\cos(6x-5)+C$ B. $\int f(3x)\mathrm{d}x=9x\cos(6x-5)+C$

C. $\int f(3x)\mathrm{d}x=9x\cos(2x-5)+C$ D. $\int f(3x)\mathrm{d}x=3x\cos(2x-5)+C$

Câu 118. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{2x+1}{(x+2)^2}$ trên khoảng $(-2;+\infty)$ là

A. $2\ln(x+2)+\frac{3}{x+2}+C$. B. $2\ln(x+2)+\frac{1}{x+2}+C$.

C. $2\ln(x+2)-\frac{1}{x+2}+C$. D. $2\ln(x+2)-\frac{3}{x+2}+C$.

Câu 119. Nguyên hàm của $f(x)=\frac{1+\ln x}{x.\ln x}$ là:

A. $\int \frac{1+\ln x}{x.\ln x}\mathrm{d}x=\ln|\ln x|+C$. B. $\int \frac{1+\ln x}{x.\ln x}\mathrm{d}x=\ln\left|x^2.\ln x\right|+C$.

C. $\int \frac{1+\ln x}{x.\ln x}\mathrm{d}x=\ln|x+\ln x|+C$. D. $\int \frac{1+\ln x}{x.\ln x}\mathrm{d}x=\ln|x.\ln x|+C$.

Câu 120. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^2e^{x^3+1}$

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=e^{x^3+1}+C$. B. $\int f(x)\mathrm{d}x=3e^{x^3+1}+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}e^{x^3+1}+C$. D. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}e^{x^3+1}+C$.

Câu 121. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{2\sqrt{2x+1}}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{2x+1}+C$. B. $\int f(x)\mathrm{d}x=\sqrt{2x+1}+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=2\sqrt{2x+1}+C$. D. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{(2x+1)\sqrt{2x+1}}+C$.

Câu 122. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\tan^5 x$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\tan^4 x-\frac{1}{2}\tan^2 x+\ln|\cos x|+C$. B. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\tan^4 x+\frac{1}{2}\tan^2 x-\ln|\cos x|+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\tan^4 x+\frac{1}{2}\tan^2 x+\ln|\cos x|+C$. D. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\tan^4 x-\frac{1}{2}\tan^2 x-\ln|\cos x|+C$.

Câu 123. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ là

A. $F(x)=x\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)+\sqrt{x^2+1}+C$.
B. $F(x)=x\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)-\sqrt{x^2+1}+C$.
C. $F(x)=x\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)+C$.
D. $F(x)=x^2\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)+C$.

Câu 124. Biết $\int f(2x)\mathrm{d}x=\sin^2 x+\ln x$. Tìm nguyên hàm $\int f(x)\mathrm{d}x$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\sin^2\frac{x}{2}+\ln x+C$.
B. $\int f(x)\mathrm{d}x=2\sin^2\frac{x}{2}+2\ln x+C$.
C. $\int f(x)\mathrm{d}x=2\sin^2 x+2\ln x-\ln 2+C$.
D. $\int f(x)\mathrm{d}x=2\sin^2 2x+2\ln x-\ln 2+C$.

Dạng 3.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện

Câu 125. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin^3 x.\cos x$ và $F(0)=\pi$. Tính $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

A. $F\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\pi$.
B. $F\left(\frac{\pi}{2}\right)=\pi$.
C. $F\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{1}{4}+\pi$.
D. $F\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{4}+\pi$.

Câu 126. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{2x+1}{x^4+2x^3+x^2}$ trên khoảng $(0;+\infty)$ thỏa mãn $F(1)=\frac{1}{2}$. Giá trị của biểu thức $S=F(1)+F(2)+F(3)+\ldots+F(2019)$ bằng

A. $\frac{2019}{2020}$.
B. $\frac{2019.2021}{2020}$.
C. $2018\frac{1}{2020}$.
D. $-\frac{2019}{2020}$.

Câu 127. Biết $\int x\cos 2x\mathrm{d}x=ax\sin 2x+b\cos 2x+C$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính tích ab?

A. $ab=\frac{1}{8}$.
B. $ab=\frac{1}{4}$.
C. $ab=-\frac{1}{8}$.
D. $ab=-\frac{1}{4}$.

Câu 128. Biết rằng trên khoảng $\left(\frac{3}{2};+\infty\right)$, hàm số $f(x)=\frac{20x^2-30x+7}{\sqrt{2x-3}}$ có một nguyên hàm $F(x)=\left(ax^2+bx+c\right)\sqrt{2x-3}$ (a,b,c là các số nguyên). Tổng $S=a+b+c$ bằng

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 6.

Câu 129. Giả sử $\int\frac{(2x+3)\mathrm{d}x}{x(x+1)(x+2)(x+3)+1}=-\frac{1}{g(x)}+C$ (C là hằng số).

Tính tổng các nghiệm của phương trình $g(x)=0$.

A. -1.
B. 1.
C. 3.
D. -3.

Câu 130. Cho $I=\int\frac{1}{x^3\left(1+x^2\right)}dx=\frac{-a}{x^2}-b\ln|x|+2c\ln\left(1+x^2\right)+C$. Khi đó $S=a+b+c$ bằng

A. $\frac{-1}{4}$.
B. $\frac{3}{4}$.
C. $\frac{7}{4}$.
D. 2.

Dạng 4. Nguyên hàm từng phần

Dạng 4.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện

Câu 131. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=4x(1+\ln x)$ là:

A. $2x^2\ln x+3x^2$.
B. $2x^2\ln x+x^2$.
C. $2x^2\ln x+3x^2+C$.
D. $2x^2\ln x+x^2+C$.

Câu 132. Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=x\sin x$ là

A. $F(x)=x\cos x+\sin x+C$.
B. $F(x)=x\cos x-\sin x+C$.
C. $F(x)=-x\cos x-\sin x+C$.
D. $F(x)=-x\cos x+\sin x+C$.

Câu 133. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x.e^{2x}$ là :

A. $F(x)=\frac{1}{2}e^{2x}\left(x-\frac{1}{2}\right)+C$
B. $F(x)=\frac{1}{2}e^{2x}(x-2)+C$

C. $F(x)=2e^{2x}(x-2)+C$ D. $F(x)=2e^{2x}\left(x-\frac{1}{2}\right)+C$

Câu 134. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=(2x-1)e^x$ là

A. $(2x-3)e^x+C$. B. $(2x+3)e^x+C$.C. $(2x+1)e^x+C$. D. $(2x-1)e^x+C$.

Câu 135. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=xe^{2x}$?

A. $F(x)=\frac{1}{2}e^{2x}\left(x-\frac{1}{2}\right)+C.$ B. $F(x)=\frac{1}{2}e^{2x}(x-2)+C.$

C. $F(x)=2e^{2x}(x-2)+C.$ D. $F(x)=2e^{2x}\left(x-\frac{1}{2}\right)+C.$

Câu 136. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x(1+\sin x)$ là

A. $\frac{x^2}{2}-x\sin x+\cos x+C$. B. $\frac{x^2}{2}-x\cos x+\sin x+C$.

C. $\frac{x^2}{2}-x\cos x-\sin x+C$. D. $\frac{x^2}{2}-x\sin x-\cos x+C$.

Câu 137. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x(1+e^x)$ là

A. $(2x-1)e^x+x^2$. B. $(2x+1)e^x+x^2$. C. $(2x+2)e^x+x^2$. D. $(2x-2)e^x+x^2$.

Câu 138. Họ nguyên hàm của $f(x)=x\ln x$ là kết quả nào sau đây?

A. $F(x)=\frac{1}{2}x^2\ln x+\frac{1}{2}x^2+C$. B. $F(x)=\frac{1}{2}x^2\ln x+\frac{1}{4}x^2+C$.

C. $F(x)=\frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{4}x^2+C$. D. $F(x)=\frac{1}{2}x^2\ln x+\frac{1}{4}x+C$.

Câu 139. Tìm tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=(3x^2+1).\ln x$.

A. $\int f(x)dx=x(x^2+1)\ln x-\frac{x^3}{3}+C$. B. $\int f(x)dx=x^3\ln x-\frac{x^3}{3}+C$.

C. $\int f(x)dx=x(x^2+1)\ln x-\frac{x^3}{3}-x+C$. D. $\int f(x)dx=x^3\ln x-\frac{x^3}{3}-x+C$.

Câu 140. Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{x}{\sin^2 x}$ trên khoảng $(0;\pi)$ là

A. $-x\cot x+\ln(\sin x)+C$. B. $x\cot x-\ln|\sin x|+C$.

C. $x\cot x+\ln|\sin x|+C$. D. $-x\cot x-\ln(\sin x)+C$.

Câu 141. Họ nguyên hàm của hàm số $y=3x(x+\cos x)$ là

A. $x^3+3(x\sin x+\cos x)+C$ B. $x^3-3(x\sin x+\cos x)+C$

C. $x^3+3(x\sin x-\cos x)+C$ D. $x^3-3(x\sin x-\cos x)+C$

Câu 142. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^4+xe^x$ là

A. $\frac{1}{5}x^5+(x+1)e^x+C$. B. $\frac{1}{5}x^5+(x-1)e^x+C$.C. $\frac{1}{5}x^5+xe^x+C$. D. $4x^3+(x+1)e^x+C$.

Câu 143. Cho hai hàm số $F(x),G(x)$ xác định và có đạo hàm lần lượt là $f(x),g(x)$ trên $\mathbb{R}$. Biết rằng $F(x).G(x)=x^2\ln(x^2+1)$ và $F(x).g(x)=\frac{2x^3}{x^2+1}$. Họ nguyên hàm của $f(x).G(x)$ là

A. $(x^2+1)\ln(x^2+1)+2x^2+C.$ B. $(x^2+1)\ln(x^2+1)-2x^2+C.$

C. $(x^2+1)\ln(x^2+1)-x^2+C.$ D. $(x^2+1)\ln(x^2+1)+x^2+C.$

Câu 144. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\int xe^x dx=e^x+xe^x+C$. B. $\int xe^x dx=\frac{x^2}{2}e^x+e^x+C$.

C. $\int xe^x dx = xe^x - e^x + C$. D. $\int xe^x dx = \frac{x^2}{2}e^x + C$.

Câu 145. Cho hai hàm số $F(x)$, $G(x)$ xác đinh và có đạo hàm lần lượt là $f(x)$, $g(x)$ trên $\mathbb{R}$. Biết $F(x).G(x) = x^2\ln(x^2+1)$ và $F(x)g(x) = \frac{2x^3}{x^2+1}$. Tìm họ nguyên hàm của $f(x)G(x)$.

A. $(x^2+1)\ln(x^2+1)+2x^2+C$. B. $(x^2+1)\ln(x^2+1)-2x^2+C$.

C. $(x^2+1)\ln(x^2+1)-x^2+C$. D. $(x^2+1)\ln(x^2+1)+x^2+C$.

Câu 146. Cho biết $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x - \frac{1}{x}$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{(x^2+a)^2}{x^2}$. Tìm nguyên hàm của $g(x) = x\cos ax$.

A. $x\sin x - \cos x + C$ B. $\frac{1}{2}x\sin 2x - \frac{1}{4}\cos 2x + C$ C. $x\sin x + \cos + C$ D. $\frac{1}{2}x\sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + C$

Câu 147. Họ nguyên hàm của hàm số $y = \frac{(2x^2+x)\ln x + 1}{x}$ là

A. $(x^2+x+1)\ln x - \frac{x^2}{2} + x + C$. B. $(x^2+x-1)\ln x + \frac{x^2}{2} - x + C$.

C. $(x^2+x+1)\ln x - \frac{x^2}{2} - x + C$. D. $(x^2+x-1)\ln x - \frac{x^2}{2} + x + C$.

Dạng 4.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện

Câu 148. Cho $F(x) = \frac{1}{2x^2}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x)\ln x$.

A. $\int f'(x)\ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2}\right) + C$ B. $\int f'(x)\ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2} + C$

C. $\int f'(x)\ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2}\right) + C$ D. $\int f'(x)\ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} + C$

Câu 149. Cho $F(x) = -\frac{1}{3x^3}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x)\ln x$

A. $\int f'(x)\ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{5x^5} + C$ B. $\int f'(x)\ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} - \frac{1}{5x^5} + C$

C. $\int f'(x)\ln x dx = -\frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{3x^3} + C$ D. $\int f'(x)\ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{3x^3} + C$

Câu 150. Cho $F(x) = (x-1)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$.

A. $\int f'(x)e^{2x}dx = (4-2x)e^x + C$ B. $\int f'(x)e^{2x}dx = (x-2)e^x + C$

C. $\int f'(x)e^{2x}dx = \frac{2-x}{2}e^x + C$ D. $\int f'(x)e^{2x}dx = (2-x)e^x + C$

Câu 151. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = xe^x$ và $f(0) = 2$.Tính $f(1)$.

A. $f(1) = 3$. B. $f(1) = e$. C. $f(1) = 5 - e$. D. $f(1) = 8 - 2e$.

Câu 152. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x) + f'(x) = e^{-x}, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 2$. Tất cả các nguyên hàm của $f(x)e^{2x}$ là

A. $(x-2)e^x + e^x + C$ B. $(x+2)e^{2x} + e^x + C$ C. $(x-1)e^x + C$ D. $(x+1)e^x + C$

Câu 153. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = (x+1)e^x$, $f(0) = 0$ và $\int f(x)dx = (ax+b)e^x + c$ với a,b,c là các hằng số. Khi đó:

A. $a+b=2$. B. $a+b=3$. C. $a+b=1$. D. $a+b=0$.

Câu 154. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=xe^{-x}$. Tính $F(x)$ biết $F(0)=1$.

A. $F(x)=-(x+1)e^{-x}+2$. B. $F(x)=(x+1)e^{-x}+1$.

C. $F(x)=(x+1)e^{-x}+2$. D. $F(x)=-(x+1)e^{-x}+1$.

Câu 155. Biết $\int x\cos 2x dx = ax\sin 2x + b\cos 2x + C$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính tích ab?

A. $ab=\frac{1}{8}$. B. $ab=\frac{1}{4}$. C. $ab=-\frac{1}{8}$. D. $ab=-\frac{1}{4}$.

Câu 156. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)=\frac{\ln(x+3)}{x^2}$ sao cho $F(-2)+F(1)=0$. Giá trị của $F(-1)+F(2)$ bằng

A. $\frac{10}{3}\ln 2-\frac{5}{6}\ln 5$. B. 0. C. $\frac{7}{3}\ln 2$. D. $\frac{2}{3}\ln 2+\frac{3}{6}\ln 5$.

Câu 157. Gọi $g(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\ln(x-1)$. Cho biết $g(2)=1$ và $g(3)=a\ln b$ trong đó a,b là các số nguyên dương phân biệt. Hãy tính giá trị của $T=3a^2-b^2$

A. $T=8$. B. $T=-17$. C. $T=2$. D. $T=-13$.

Dạng 5. Sử dụng nguyên hàm để giải toán

Câu 158. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2)=-\frac{1}{25}$ và $f'(x)=4x^3\left[f(x)\right]^2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng A. $-\frac{391}{400}$ B. $-\frac{1}{40}$ C. $-\frac{41}{400}$ D. $-\frac{1}{10}$

Câu 159. Cho hs $y=f(x)$ thỏa mãn $y'=xy^2$ và $f(-1)=1$ thì giá trị $f(2)$ là

A. e^2. B. $2e$. C. $e+1$. D. e^3.

Câu 160. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(x)\neq 0$ với mọi x và thỏa mãn $f(1)=-\frac{1}{2}$, $f'(x)=(2x+1)f^2(x)$ .Biết $f(1)+f(2)+...+f(2019)=\frac{a}{b}-1$ với $a,b\in\mathbb{N},(a,b)=1$ .Khẳng định nào sau đây sai? A. $a-b=2019$. B. $ab>2019$. C. $2a+b=2022$. D. $b\leq 2020$.

Câu 161. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $(0;+\infty)$ thỏa mãn $2xf'(x)+f(x)=3x^2\sqrt{x}$. Biết $f(1)=\frac{1}{2}$. Tính $f(4)$? A. 24. B. 14. C. 4. D. 16.

Câu 162. Cho hàm số $f(x)>0$ với mọi $x\in\mathbb{R}$, $f(0)=1$ và $f(x)=\sqrt{x+1}.f'(x)$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x)<2$ B. $2<f(x)<4$ C. $f(x)>6$ D. $4<f(x)<6$

Câu 163. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[2;4]$ và $f'(x)>0,\forall x\in[2;4]$. Biết $4x^3f(x)=\left[f'(x)\right]^3-x^3,\forall x\in[2;4]$, $f(2)=\frac{7}{4}$. Giá trị của $f(4)$ bằng

A. $\frac{40\sqrt{5}-1}{2}$. B. $\frac{20\sqrt{5}-1}{4}$. C. $\frac{20\sqrt{5}-1}{2}$. D. $\frac{40\sqrt{5}-1}{4}$.

Câu 164. Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x)+f'(x)=x,\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(0)=1$. Tính $f(1)$.

A. $\frac{2}{e}$. B. $\frac{1}{e}$. C. e. D. $\frac{e}{2}$.

Câu 165. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\left[xf'(x)\right]^2+1=x^2\left[1-f(x).f''(x)\right]$ với mọi x dương. Biết $f(1)=f'(1)=1$. Giá trị $f^2(2)$ bằng

A. $f^2(2)=\sqrt{2\ln 2+2}$. B. $f^2(2)=2\ln 2+2$. C. $f^2(2)=\ln 2+1$. D. $f^2(2)=\sqrt{\ln 2+1}$.

Câu 166. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $(f'(x))^2 + f(x).f''(x) = x^3 - 2x, \quad \forall x \in R$ và $f(0) = f'(0) = 1$. Tính giá trị của $T = f^2(2)$

A. $\frac{43}{30}$ B. $\frac{16}{15}$ C. $\frac{43}{15}$ D. $\frac{26}{15}$

Câu 167. Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$, thỏa mãn $f(x) + \tan x.f'(x) = \frac{x}{\cos^3 x}$. Biết rằng $\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{3}\right) - f\left(\frac{\pi}{6}\right) = a\pi\sqrt{3} + b\ln 3$ trong đó $a,b \in \mathbb{Q}$. Giá trị của biểu thức $P = a + b$ bằng

A. $\frac{14}{9}$ B. $-\frac{2}{9}$ C. $\frac{7}{9}$ D. $-\frac{4}{9}$

Câu 168. Cho hàm số $f(x)$ liên tục và dương trên $(0;+\infty)$ thỏa mãn $f'(x) + (2x+4)f^2(x) = 0$ và $f(0) = \frac{1}{3}$. Tính tổng $S = f(0) + f(1) + f(2) + ... + f(2018) = \frac{a}{b}$ với $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}$, $\frac{a}{b}$ tối giản. Khi đó $b - a = ?$

A. -1. B. 1011. C. 1. D. 2018.

Câu 169. Cho hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(0;+\infty)$; $y = f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên $(0;+\infty)$ và thỏa mãn $f(3) = \frac{4}{9}$ và $\left[f'(x)\right]^2 = (x+1).f(x)$. Tính $f(8)$.

A. $f(8) = 49$. B. $f(8) = 256$. C. $f(8) = \frac{1}{16}$. D. $f(8) = \frac{49}{64}$.

Câu 170. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(1) = 2$ và $(x^2+1)^2 f'(x) = \left[f(x)\right]^2(x^2-1)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(2)$ bằng

A. $\frac{2}{5}$ B. $-\frac{2}{5}$ C. $-\frac{5}{2}$ D. $\frac{5}{2}$

Câu 171. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng $(0;+\infty)$, biết $f'(x) + (2x+1)f^2(x) = 0$, $f(x) > 0, \forall x > 0$ và $f(2) = \frac{1}{6}$. Tính giá trị của $P = f(1) + f(2) + ... + f(2019)$.

A. $\frac{2021}{2020}$. B. $\frac{2020}{2019}$. C. $\frac{2019}{2020}$. D. $\frac{2018}{2019}$.

Câu 172. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[-2;1]$ thỏa mãn $f(0) = 3$ và $(f(x))^2.f'(x) = 3x^2 + 4x + 2$. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2;1]$ là

A. $2\sqrt[3]{42}$. B. $2\sqrt[3]{15}$. C. $\sqrt[3]{42}$. D. $\sqrt[3]{15}$.

Câu 173. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(1) = 4$ và $f(x) = xf'(x) - 2x^3 - 3x^2$ với mọi $x > 0$. Giá trị của $f(2)$ bằng

A. 5. B. 10. C. 20. D. 15.

Câu 174. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên R thỏa mãn các điều kiện: $f(0) = 2\sqrt{2}$, $f(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $f(x).f'(x) = (2x+1)\sqrt{1+f^2(x)}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó giá trị $f(1)$ bằng

A. $\sqrt{26}$. B. $\sqrt{24}$. C. $\sqrt{15}$. D. $\sqrt{23}$.

Câu 175. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\left[f'(x)\right]^2 + f(x).f''(x) = 2x^2 - x + 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = f'(0) = 3$. Giá trị của $\left[f(1)\right]^2$ bằng

A. 28. B. 22. C. $\frac{19}{2}$. D. 10.

Câu 176. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $(x+2)f(x)+(x+1)f'(x)=e^x$ và $f(0)=\frac{1}{2}$. Tính $f(2)$.

A. $f(2)=\frac{e}{3}$. B. $f(2)=\frac{e}{6}$. C. $f(2)=\frac{e^2}{3}$. D. $f(2)=\frac{e^2}{6}$.

Câu 177. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{0;-1\}$ thỏa mãn điều kiện $f(1)=-2\ln 2$ và $x(x+1).f'(x)+f(x)=x^2+x$. Giá trị $f(2)=a+b\ln 3$, với $a,b\in\mathbb{Q}$. Tính a^2+b^2.

A. $\frac{25}{4}$. B. $\frac{9}{2}$. C. $\frac{5}{2}$. D. $\frac{13}{4}$.

Câu 178. Giả sử hàm số $y=f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên $(0;+\infty)$ và thỏa mãn $f(1)=1$, $f(x)=f'(x).\sqrt{3x+1}$, với mọi $x>0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $2<f(5)<3$. B. $1<f(5)<2$. C. $4<f(5)<5$. D. $3<f(5)<4$.

Câu 179. Giả sử hàm số $y=f(x)$ liên tục nhận giá trị dương trên $(0;+\infty)$ và thỏa mãn $f(1)=1$, $f(x)=f'(x).\sqrt{3x+1}$, với mọi $x>0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $3<f(5)<4$. B. $1<f(5)<2$. C. $4<f(5)<5$. D. $2<f(5)<3$.

Câu 180. Cho hàm số $f(x)\neq 0$ thỏa mãn điều kiện $f'(x)=(2x+3)f^2(x)$ và $f(0)=-\frac{1}{2}$. Biết rằng tổng $f(1)+f(2)+f(3)+...+f(2017)+f(2018)=\frac{a}{b}$ với $(a\in\mathbb{Z}, b\in\mathbb{N}^*)$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\frac{a}{b}<-1$. B. $\frac{a}{b}>1$. C. $a+b=1010$. D. $b-a=3029$.

Câu 181. Cho hàm số $f(x)\neq 0$, $f'(x)=\frac{3x^4+x^2-1}{x^2}f^2(x)$ và $f(1)=-\frac{1}{3}$. Tính $f(1)+f(2)+...+f(80)$.

A. $-\frac{3240}{6481}$. B. $\frac{6480}{6481}$. C. $-\frac{6480}{6481}$. D. $\frac{3240}{6481}$.

Câu 182. Cho hàm số $f(x)$ đồng biến có đạo hàm đến cấp hai trên đoạn $[0;2]$ và thỏa mãn $[f(x)]^2-f(x).f''(x)+[f'(x)]^2=0$. Biết $f(0)=1$, $f(2)=e^6$. Khi đó $f(1)$ bằng

A. $e^{\frac{3}{2}}$. B. e^3. C. $e^{\frac{5}{2}}$. D. e^2.

Dạng 6. Một số bài toán khác liên quan đến nguyên hàm

Câu 183. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{1}{x-1}$, $f(0)=2017$,, $f(2)=2018$. Tính $S=(f(3)-2018)(f(-1)-2017)$.

A. $S=1$. B. $S=1+\ln^2 2$. C. $S=2\ln 2$. D. $S=\ln^2 2$.

Câu 184. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng $(0;+\infty)\setminus\{e\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{1}{x(\ln x-1)}$, $f\left(\frac{1}{e^2}\right)=\ln 6$ và $f(e^2)=3$. Giá trị của biểu thức $f\left(\frac{1}{e}\right)+f(e^3)$ bằng

A. $3\ln 2+1$. B. $2\ln 2$. C. $3(\ln 2+1)$. D. $\ln 2+3$.

Câu 185. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-2;1\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{1}{x^2+x-2}$, $f(-3)-f(3)=0$ và $f(0)=\frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $f(-4)+f(-1)-f(4)$ bằng

A. $\frac{1}{3}\ln 2+\frac{1}{3}$. B. $\ln 80+1$. C. $\frac{1}{3}\ln\frac{4}{5}+\ln 2+1$. D. $\frac{1}{3}\ln\frac{8}{5}+1$.

Câu 186. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash\{-1;1\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{2}{x^2-1}$, $f(-2)+f(2)=0$ và $f\left(-\frac{1}{2}\right)+f\left(\frac{1}{2}\right)=2$. Tính $f(-3)+f(0)+f(4)$ được kết quả

A. $\ln\frac{6}{5}+1$. B. $\ln\frac{6}{5}-1$. C. $\ln\frac{4}{5}+1$. D. $\ln\frac{4}{5}-1$.

Câu 187. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng $(0;+\infty)\backslash\{e\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{1}{x(\ln x-1)}$, $f\left(\frac{1}{e^2}\right)=\ln 6$ và $f(e^2)=3$. Giá trị của biểu thức $f\left(\frac{1}{e}\right)+f(e^3)$ bằng

A. $3\ln 2+1$. B. $2\ln 2$. C. $3(\ln 2+1)$. D. $\ln 2+3$.

Câu 188. Biết $F(x)=(ax^2+bx+c)\sqrt{2x-3}$ $(a,\ b,\ c\in\mathbb{Z})$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{20x^2-30x+11}{\sqrt{2x-3}}$ trên khoảng $\left(\frac{3}{2};+\infty\right)$. Tính $T=a+b+c$.

A. $T=8$. B. $T=5$. C. $T=6$. D. $T=7$.

Câu 189. Gọi $F(x)=(ax^2+bx+c).e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=(x-1)^2.e^x$. Tính $S=a+2b+c$.

A. $S=3$. B. $S=-2$. C. $S=0$. D. $S=4$.

Câu 190. Cho hàm số $f(x)=2x^2e^{x^3+2}+2xe^{2x}$, ta có $\int f(x)\mathrm{d}x=me^{x^3+2}+nxe^{2x}-pe^{2x}+C$. Giá trị của biểu thức $m+n+p$ bằng

A. $\frac{1}{3}$ B. 2 C. $\frac{13}{6}$ D. $\frac{7}{6}$

Câu 191. Biết rằng hàm số $F(x)=mx^3+(3m+n)x^2-4x+3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+10x-4$. Tính mn.

A. $mn=1$. B. $mn=2$. C. $mn=0$. D. $mn=3$.

Câu 192. Biết $F(x)=-\frac{(x-a)\cos 3x}{b}+\frac{1}{c}\sin 3x+2019$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=(x-2)\sin 3x$, . Giá trị của $ab+c$ bằng

A. 14. B. 15. C. 10. D. 18.

Câu 193. Cho hàm số $f(x)=2x^2e^{x^3+2}+2xe^{2x}$, ta có $\int f(x)\mathrm{d}x=me^{x^3+2}+nxe^{2x}-pe^{2x}+C$. Giá trị của biểu thức $m+n+p$ bằng

A. $\frac{1}{3}$ B. 2 C. $\frac{13}{6}$ D. $\frac{7}{6}$

Câu 194. Biết $F(x)=(ax^2+bx+c)\sqrt{2x-3}$ $a,b,c\in\mathbb{Z}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{20x^2-30x+11}{\sqrt{2x-3}}$ trên khoảng $\left(\frac{3}{2};+\infty\right)$. Tính $T=a+b+c$.

A. $T=8$. B. $T=5$. C. $T=6$. D. $P=7$.

Câu 195. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)=2019^x(x^2-4)(x^2-3x+2)$. Khi đó số điểm cực trị của hàm số $F(x)$ là

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 196. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^{x^2}(x^3-4x)$. Hàm số $F(x^2+x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 197. Biết $F(x)=(ax^2+bx+c)e^{-x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=(2x^2-5x+2)e^{-x}$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị biểu thức $f(F(0))$ bằng:

A. $\frac{-1}{e}$. B. $3e$. C. $20e^2$. D. $9e$.

Câu 198. Cho $F(x)=\int\frac{(1+\cos^2 x)(\sin x+\cot x)}{\sin^4 x}dx$ và S là tổng tất cả các nghiệm của phương trình $F(x)=F\left(\frac{\pi}{2}\right)$ trên khoảng $(0;4\pi)$. Tổng S thuộc khoảng

A. $(6\pi;9\pi)$. B. $(2\pi;4\pi)$. C. $(4\pi;6\pi)$. D. $(0;2\pi)$.

Câu 199. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{2\cos x-1}{\sin^2 x}$ trên khoảng $(0;\pi)$. Biết rằng giá trị lớn nhất của $F(x)$ trên khoảng $(0;\pi)$ là $\sqrt{3}$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. $F\left(\frac{\pi}{6}\right)=3\sqrt{3}-4$ B. $F\left(\frac{2\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $F\left(\frac{\pi}{3}\right)=-\sqrt{3}$ D. $F\left(\frac{5\pi}{6}\right)=3-\sqrt{3}$